

6 呼吸器の加齢 aging on respiratory system

到達目標

- 肺の加齢を理解できる
- 呼吸機能と加齢の関係を説明できる

1 呼吸器の特徴（加齢関係）

高齢者においては、多臓器にわたる生理機能低下のため恒常性維持能力（ホメオスタシス）が低下している。老化は、加齢による進行性の機能喪失と定義されており、全身臓器における生理機能は加齢とともに低下する。中でも呼吸器は加齢・老化による影響を最も受ける臓器のひとつであり、呼吸機能は加齢により直線的に低下するとされる。その原因としては、以下の点が挙げられる。

- ①呼吸器は、出生直後より絶えず外気と接触し、有害・汚染物質に曝されるリスクが高い。
- ②呼吸運動は物理的負荷と考えられ、それによって構造的变化・変性が生ずる。
- ③呼吸器を支配する中枢神経系が加齢の影響を受ける。嚥下機能の低下による誤嚥は、高齢者肺炎発症の主要な原因ともなる。
- ④肺における感染防御能も、加齢により低下する。その理由に、自然免疫・獲得免疫の低下、粘膜線毛輸送系の機能低下がある。

2 呼吸器の加齢による変化

呼吸機能と加齢の関係を規定する主要な要素は、①呼吸筋の筋力低下、②胸壁の硬化、③肺弾性収縮力の低下などである。

換気に関与する呼吸筋（横隔膜、肋間筋）は、加齢・老化とともに筋力が低下する。したがって、最大吸気努力時および最大呼気努力時の口腔内圧は加齢とともに減少する。胸壁コンプライアンスも、老化とともに低下する。これは、肋軟骨石灰化や肋骨可動域の低下などの影響によるとされる。

肺弾性収縮力（elastic recoil）は、肺の圧量曲線の形状が指標となるが、加齢とともに曲線は左上方にシフトする。肺弾性収縮力が加齢により低下する原因としては、①肺泡壁、間質における弾性組織の変性・減少、②肺泡道の拡張、③肺泡孔（Kohn's pore）の増

加、などが指摘されている。これらの所見は、いわゆる「老人肺」に合致するものであり、肺の構造変化は機能に影響すると考えられる。

呼吸機能検査値は、通常、年齢に依存する。スパイロメトリーで肺活量、1秒量、1秒率は加齢により低下する。肺気量分画では、加齢により、残気量は増加、機能的残気量は軽度増加するが、全肺気量はあまり変わらないとされている。これは残気量の増加と呼吸器系全体のコンプライアンスの低下を背景として、予備吸気量、予備呼気量ともに減少するためであり、残気率（RV/TLC）は加齢とともに増加することとなる。また、クロージングボリュームは、加齢とともに増大する。肺拡散能は加齢に伴い低下する。

動脈血ガス分析では、加齢・老化によりほぼ直線的に動脈血酸素分圧（ PaO_2 ）の低下が認められる。一方、 PaCO_2 やpHは、加齢・老化による影響はほとんど認められない¹⁾。

運動耐容能（最大酸素摂取量）は、加齢とともに直線的に低下する。高齢者の運動時の呼吸の特徴としては、①胸郭のコンプライアンスの低下、②横隔膜筋力の低下、に伴い、運動時の呼吸は胸郭より腹部に依存し、1回換気量の増加より呼吸数の増加が顕著となる。高齢者において高二酸化炭素ガスに対する換気応答の低下が指摘されているが^{2, 3)}、運動時ではむしろ若年者と比較して増大している可能性も示唆されている⁴⁾。

また、呼吸筋疲労に関しては最大酸素摂取量の75%程度の労作では若年者と同様に老年者においても認められないとされる⁵⁾。

睡眠時では、睡眠中枢の変化や上気道支持筋力の低下などを背景として若年者と比べ高齢者で無呼吸が生じやすく、いびきの頻度も高くなり、加齢・老化に伴い睡眠呼吸障害が増加するとされている¹⁾。

文 献

- 1) 臨床呼吸機能検査 第9版, 2024
- 2) Akiyama Y, et al : Am Rev Respir Dis **148** : 1586, 1993
- 3) Poulin MJ, et al : J Appl Physiol **75** : 2209, 1993
- 4) Brischetto MJ, et al : J Appl Physiol **56** : 1143, 1984
- 5) Mador MJ, et al : Am J Respir Crit Care Med **162** : 1760, 2000